درس ابزار دقیق، دکتر نیری

تمرین پنجم

غزل شریعت محرری-۸۱۰۱۰۲۴۶۸

سوال ۱)

الف)

محدودیت جریان:(Current Limitation)

پایه‌های (پین‌های) خروجی یک میکروکنترلر برای ارسال سیگنال‌های دیجیتال (دیتا) طراحی شده‌اند و معمولاً فقط می‌توانند جریان بسیار ضعیفی (در حد ۲۰ تا ۴۰ میلی‌آمپر) را تامین کنند. در مقابل، یک موتور DC برای شروع به کار و چرخیدن به جریان بسیار بیشتری (از چند صد میلی‌آمپر تا چند آمپر) نیاز دارد. اگر موتور را مستقیماً به پایه میکروکنترلر وصل کنید، موتور تلاش می‌کند جریان زیادی بکشد که این کار بلافاصله باعث سوختن و آسیب دیدن دائمی میکروکنترلر می‌شود.

تفاوت ولتاژ کاری:(Voltage Difference)

میکروکنترلرهایی مانند STM32 معمولاً با ولتاژهای منطقیِ پایین (مثل ۳.۳ ولت یا ۵ ولت) کار می‌کنند. اما موتورهای DC اغلب به ولتاژهای بالاتری (مانند ۹، ۱۲ یا ۲۴ ولت) برای تامین قدرت کافی نیاز دارند. درایور موتور این امکان را می‌دهد که بخش کنترل (با ولتاژ کم) از بخش قدرت (با ولتاژ زیاد) جدا باشد.

ولتاژ برگشتی مخرب:(Back EMF)

موتورهای DC در ساختار خود دارای سیم‌پیچ (سلف) هستند. وقتی موتور در حال کار است و ناگهان فرمان توقف می‌گیرد یا خاموش می‌شود، سیم‌پیچ موتور یک ولتاژ برگشتیِ بسیار شدید (back emf) در جهت مخالف تولید می‌کند. این ولتاژ ناگهانی می‌تواند وارد میکروکنترلر شده و مدارهای حساس آن را نابود کند. (درایورهای موتور مثل آی‌سی L293D معمولاً در داخل خود دیودهای محافظی (Flyback Diodes) دارند که این جریان‌های مخرب را خنثی کرده و از میکروکنترلر محافظت می‌کنند.)

نیاز به مدار پل-اچ (H-Bridge) برای تغییر جهت:

برای اینکه بتوانید جهت چرخش موتور DC را (از چپ‌گرد به راست‌گرد یا برعکس) تغییر دهید، باید جای قطب مثبت و منفی ولتاژِ اعمال شده به موتور را عوض کنید. یک پین میکروکنترلر به تنهایی نمی‌تواند این کار را انجام دهد. درایورهای موتور دارای مداری داخلی به نام مدار H-Bridge (پل اچ) هستند که با دریافت سیگنال‌های ساده‌ی صفر و یک از میکروکنترلر، به راحتی جهت جریان تغذیه موتور را برعکس می‌کنند.

ب)

در این بخش، ساختار سخت‌افزاری سیستم کنترل سرعت و جهت موتور DC را پیاده‌سازی کرده‌ایم. هسته اصلی مدار، میکروکنترلر STM32F103 می‌باشد. برای راه‌اندازی موتور از درایور L293D استفاده شده است. پایه‌های ورودی درایور IN1) و

(IN2برای کنترل جهت چرخش به پین‌های PB4 و PB5 میکروکنترلر متصل شده‌اند. پایه فعال‌ساز درایور (EN1) نیز به پین PA8میکروکنترلر متصل است تا سرعت موتور از طریق اعمال سیگنال PWM در این پایه کنترل شود.

برای نمایش اطلاعات سیستم از یک نمایشگر کاراکتری LCD استفاده کرده‌ایم. برای کاهش تعداد پایه‌های مصرفی میکروکنترلر، نمایشگر در حالت ۴ بیتی راه‌اندازی شده و پایه‌های داده آن به پین‌های PA4 تا PA7 و پایه‌های کنترلی RS و EN به ترتیب به PA1 و PA2 متصل گردیده‌اند. همچنین سه دکمه فشاری برای اعمال فرمان به سیستم در نظر گرفته شده است که به پایه‌های PB1 برای افزایش سرعت، PB2 برای کاهش سرعت و PB3 برای تغییر جهت چرخش متصل شده‌اند. از آنجایی که این پایه‌ها در حالت مقاومت بالاکش داخلی (Pull-up) پیکربندی شده‌اند، در حالت خنثی ولتاژ یک منطقی و با فشرده شدن، ولتاژ صفر را به میکروکنترلر ارسال می‌کنند.

ج، د، ه)

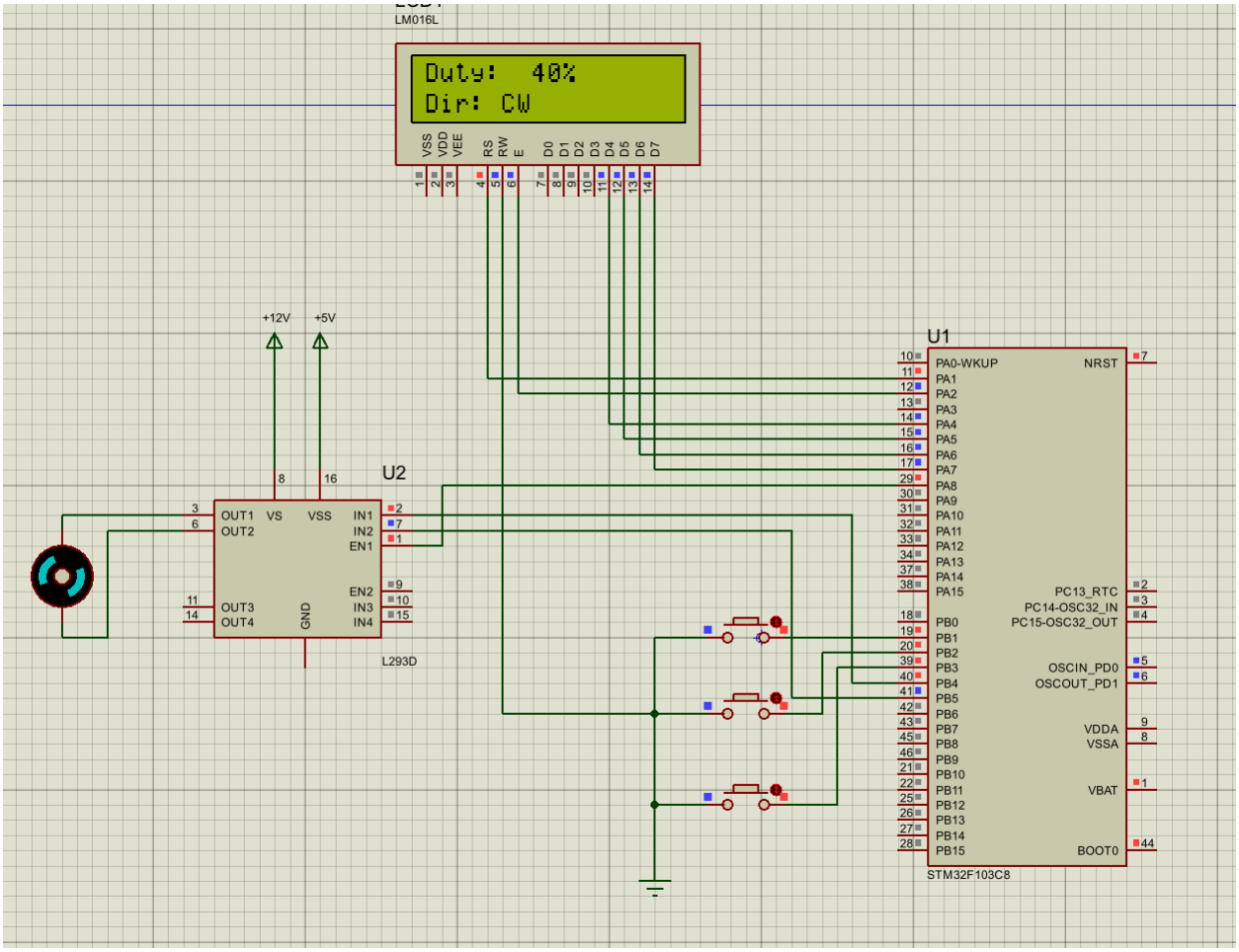
در پیاده‌سازی نرم‌افزاری، ابتدا تنظیمات اولیه پایه‌ها و کلاک سیستم انجام می‌شود. نکته بسیار مهم در این طراحی این است که پایه‌های PB3 و PB4 میکروکنترلر به صورت پیش‌فرض برای سیستم دیباگ JTAG رزرو شده‌اند؛ لذا با استفاده از دستور AFIO Remap، این پایه‌ها را از حالت دیباگ خارج و آزاد کرده‌ایم تا بتوانیم از آن‌ها به عنوان پایه‌های ورودی و خروجی معمولی جهت خواندن دکمه و فرمان به درایور موتور استفاده کنیم.

برای تولید سیگنال PWM از کانال ۱ تایمر ۱ استفاده شده است. با تنظیم مقادیر Prescaler وPeriod (ARR) ، فرکانس مطلوبی برای حرکت روان موتور در شبیه‌سازی ایجاد شده است. در حلقه while نرم‌افزار، وضعیت دکمه‌ها به صورت پیوسته خوانده می‌شود. برای جلوگیری از خطای نویز کلیدها یا همان لرزش مکانیکی دکمه(Bouncing) ، یک سیستم دیبانس نرم‌افزاری پیاده‌سازی شده است؛ به این صورت که پس از تشخیص فشردگی، یک تاخیر کوتاه ۵۰ میلی‌ثانیه‌ای اعمال شده و برنامه تا زمان رها شدن کامل کلید منتظر می‌ماند.

با فشردن دکمه‌های کنترل سرعت، متغیر Duty Cycle در بازه ۰ تا ۱۰۰ درصد تغییر کرده و سپس این عدد به نسبتی از مقدار سقف کانتر برای رجیستر PWM نگاشت می‌شود تا عرض پالس ارسالی به موتور دقیقاً تنظیم گردد. برای جهت چرخش نیز با استفاده از یک متغیر وضعیت، خروجی پایه‌های متصل به موتور بین حالت‌های ساعت‌گرد و پادساعت‌گرد جابجا می‌شود. همچنین برای جلوگیری از پرش تصویر روی LCD و مصرف بهینه پردازنده، یک فلگ بروزرسانی در برنامه تعریف شده است تا اطلاعات نمایشگر صرفاً در زمانی که تغییری در سرعت یا جهت رخ می‌دهد مجددا نوشته شود.

و)

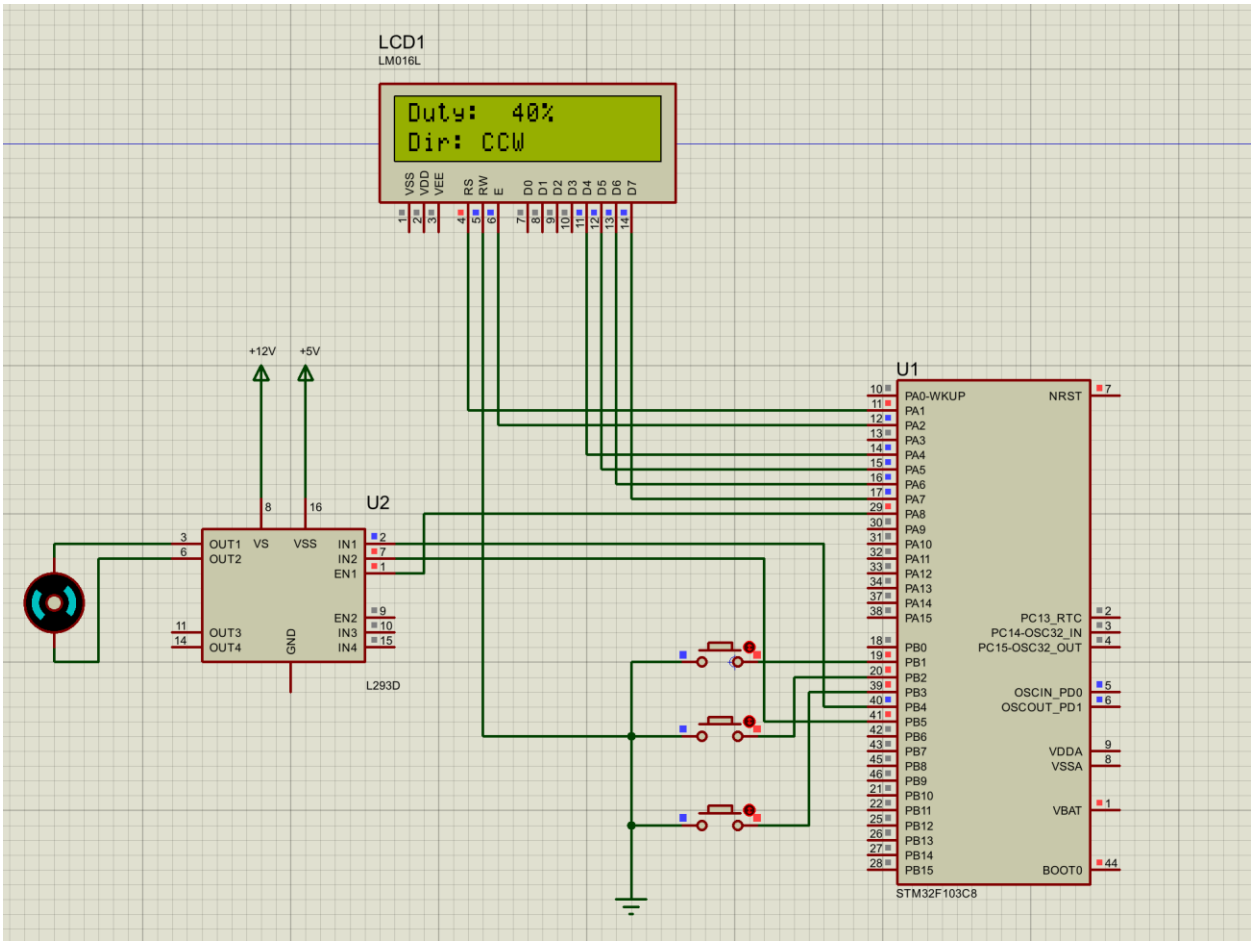
پس از اجرای شبیه‌سازی در نرم‌افزار پروتئوس، مشاهده می‌کنیم که سیستم به درستی در حالت اولیه خود با سرعت صفر و وضعیت STOP روی نمایشگر آغاز به کار می‌کند. با فشردن دکمه‌های افزایش و کاهش سرعت، سیگنال PWM اعمالی به پایه فعال‌ساز موتور تغییر کرده و تغییر سرعت چرخش شفت موتور به وضوح در محیط شبیه‌سازی قابل مشاهده است. همچنین با فشردن دکمه تغییر جهت، وضعیت چرخش موتور بلافاصله معکوس شده و عبارت‌های متناسب اعم از CW و CCW مطابق با جهت واقعی حرکت موتور روی نمایشگر چاپ می‌شوند. عملکرد سیستم دیبانس نرم‌افزاری و مکانیزم بروزرسانی LCD نیز باعث شده‌اند تا پرش یا تداخل کاراکتری روی صفحه نمایش رخ ندهد و خروجی‌ها مطابق با انتظارات پروژه کاملا پایدار باشند.



درس ابزار دقیق، دکتر نیری

تمرین پنجم

غزل شریعت محرری-۸۱۰۱۰۲۴۶۸



درس ابزار دقیق، دکتر نیری

تمرین پنجم

غزل شریعت محرری-۸۱۰۱۰۲۴۶۸

سوال ۲)

الف)

در سیستم‌های نیروگاه خورشیدی، برای دریافت حداکثر انرژی، پنل‌ها باید مسیر حرکت خورشید را از سمت شرق با زاویه صفر درجه به سمت غرب تا زاویه ۱۸۰ درجه دنبال کنند. در طراحی چنین ردیاب‌هایی، استفاده از استپر موتورها در مقایسه با موتورهای DC معمولی برتری‌های قابل توجهی دارد. موتورهای DC برای کنترل دقیق موقعیت و زاویه نیازمند سیستم‌های فیدبک‌دار (حلقه بسته) نظیر انکودر و الگوریتم‌های پیچیده کنترلی هستند. در مقابل، استپر موتورها با دریافت پالس‌های الکتریکی مشخص، به میزان زاویه گام ثابت چرخش می‌کنند که این امر امکان کنترل دقیق موقعیت را به صورت حلقه باز (Open-Loop) فراهم می‌آورد. علاوه بر این، استپر موتورها دارای ویژگی گشتاور نگهدارنده (Holding Torque) هستند. این ویژگی باعث می‌شود زمانی که موتور در یک زاویه خاص متوقف است، بدون نیاز به اعمال ترمز مکانیکی، موقعیت خود را در برابر نیروهای خارجی (مانند فشار باد بر روی پنل‌های خورشیدی) حفظ کند. همچنین دقت موقعیت‌یابی در استپر موتورها بسیار بالا بوده و خطای چرخش در گام‌های متوالی انباشته نمی‌شود، که برای ردیابی دقیق خورشید در طول روز بسیار ایده‌آل است.

ب)

در این بخش سیستم به گونه‌ای طراحی شده است که زاویه استپر موتور به صورت دستی توسط کاربر کنترل شود.

مبانی سخت‌افزار: بر اساس اتصالات مدار پروتئوس، از یک میکروکنترلر STM32F103C8 به عنوان واحد پردازش مرکزی استفاده شده است. برای نمایش زاویه و حالت کاری سیستم، یک نمایشگر کاراکتری LCD مدل LM016L به سیستم متصل است که پایه‌های داده آن به پین‌های PA4 تا PA7 و پایه‌های کنترلی RS و EN به پین‌های PA1 و PA2 متصل شده و در مد ۴ بیتی راه‌اندازی شده است. با توجه به اینکه میکروکنترلر توانایی تامین جریان کافی برای تحریک سیم‌پیچ‌های استپر موتور را ندارد، استفاده از یک آی‌سی درایور موتور الزامی است. به همین منظور از درایور ULN2003A استفاده شده است که فرمان‌ها را از پین‌های PB4 تا PB7 میکروکنترلر دریافت کرده و جریان تقویت شده را به موتور اعمال می‌کند. برای کنترل دستی موتور، دو کلید فشاری (Push Button) برای حرکت‌های ساعت‌گرد و پادساعت‌گرد تعبیه شده که به پین‌های PB0 و PB1 متصل شده‌اند.

مبانی نرم‌افزار: در کد برنامه، موتور با استفاده از الگوریتم تحریک تمام‌گام (Full-Step) راه‌اندازی شده است که توالی آن در یک آرایه دو بعدی تعریف شده و در هر مرحله دو سیم‌پیچ با هم تحریک می‌شوند. تابع راه‌انداز موتور با دریافت جهت حرکت، این توالی را بر روی پایه‌های خروجی اعمال کرده و یک تاخیر ۲۰ میلی‌ثانیه‌ای برای استقرار فیزیکی روتور ایجاد می‌کند. برای جلوگیری از بار پردازشی محاسبات اعشاری، زاویه موتور با یک روش مهندسی محاسبه می‌شود؛ به این صورت که تعداد گام‌ها در عدد ۱۸ ضرب شده و سپس با تقسیم بر ۱۰، بخش صحیح زاویه و با استفاده از عملگر باقیمانده، بخش اعشاری آن به دست می‌آید و روی

نمایشگر چاپ می‌شود. در حلقه اصلی، وضعیت کلیدها خوانده شده و با استفاده از تاخیر ۳۰ میلی‌ثانیه‌ای، اثر لرزش کلیدها (Debounce)خنثی می‌گردد.

شبیه‌سازی: در محیط پروتئوس، زاویه گام موتور بر روی ۱.۸ درجه تنظیم شده است. با فشردن کلید متصل بهPB0 ، متغیر شمارنده زاویه افزایش یافته و موتور یک گام (۱.۸ درجه) در جهت ساعت‌گرد می‌چرخد و تغییرات بلافاصله روی خط اول نمایشگر اعمال می‌شود. با فشردن کلیدPB1 ، موتور در جهت پادساعت‌گرد حرکت می‌کند. در برنامه شرطی اعمال شده است که زاویه سیستم در محدوده صفر تا ۱۸۰ درجه باقی بماند و از این مقادیر تجاوز نکند.

پ)

برای ارتقای سیستم به حالت کنترل خودکار، یک کلید تغییر حالت از نوعToggle Switch به یکی از ورودی‌های میکروکنترلر اضافه می‌شود.

منطق مهندسی: با تغییر وضعیت این کلید، سیستم از حلقه کنترل دستی خارج شده و وارد مکانیزم خودکار می‌شود. در این حالت، نیازمند یک زمان‌سنج دقیق هستیم تا هر دو ثانیه یک‌بار فرمان حرکت را صادر کند. در برنامه‌نویسی میکروکنترلر، این کار با استفاده از توابع سنجش زمان) مانند (HAL_GetTick پیاده‌سازی می‌شود. سیستم هر دو ثانیه بررسی می‌کند که آیا زاویه پنل به ۱۸۰ درجه رسیده است یا خیر. در صورت عدم اتمام مسیر، موتور دقیقا یک گام ۱.۸ درجه‌ای در جهت ساعت‌گرد چرخش می‌کند. یکی از الزامات مهم سیستم این است که متغیر موقعیت فعلی موتور (تعداد پالس‌های اعمال شده) به صورت سراسری ذخیره شود. این امر باعث می‌شود که اگر سیستم در یک زاویه مشخص (مثلا ۵۴ درجه) از حالت دستی به حالت خودکار تغییر وضعیت داد، فرآیند افزایش زاویه دقیقا از همان زاویه ۵۴ درجه ادامه پیدا کند و اختلالی در موقعیت‌یابی به وجود نیاید. حرکت موتور تا رسیدن به زاویه ۱۸۰ درجه ادامه یافته و پس از آن به طور خودکار متوقف خواهد شد.

ت)

به منظور بازگرداندن پنل به موقعیت اولیه در پایان روز، یک کلید فشاری بازنشانی (Reset) در مدار تعبیه می‌شود.

منطق پیاده‌سازی: در نرم‌افزار شرطی تعریف می‌شود که فشردن این کلید تنها در صورتی معتبر باشد که سیستم در غربی‌ترین حالت خود (زاویه ۱۸۰ درجه) قرار داشته باشد. اگر کاربر این کلید را در هر زاویه دیگری فشار دهد، سیستم هیچ‌گونه واکنشی نشان نخواهد داد. اما چنانچه سیستم به زاویه ۱۸۰ درجه رسیده باشد، با فشردن کلید، میکروکنترلر وارد یک حلقه تکرار می‌شود که در آن پالس‌های حرکتی به صورت پادساعت‌گرد به درایور ارسال می‌شوند. بین هر توالی پالس، یک تاخیر زمانی ثابت در نظر گرفته می‌شود تا موتور با یک سرعت ثابت و پیوسته به سمت زاویه صفر درجه (حالت اولیه) بازگردد. پس از رسیدن متغیر زاویه به صفر، حلقه خاتمه یافته و موتور متوقف می‌شود.

درس ابزار دقیق، دکتر نیری

تمرین پنجم

غزل شریعت محرری-۸۱۰۱۰۲۴۶۸

ث)

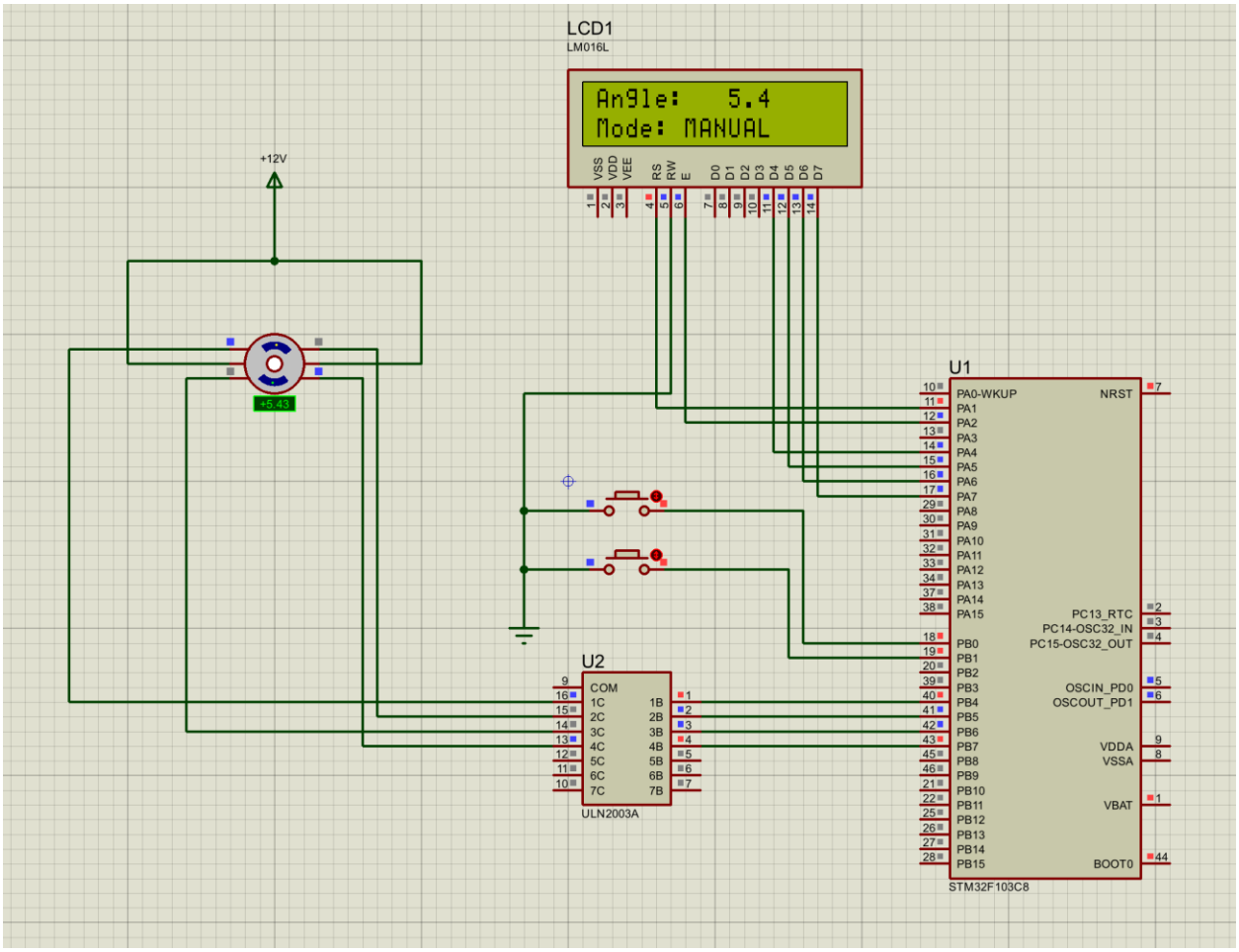
تحلیل تئوری مدهای تحریک: در مد Full-Step (تمام‌گام)، در هر مرحله توالی، دو سیم‌پیچ به طور همزمان انرژی دریافت می‌کنند. این روش باعث می‌شود موتور با گشتاور بالا حرکت کند اما رزولوشن چرخش آن برابر با همان زاویه گام نامی موتور است. در مقابل، مد Half-Step (نیم‌گام) ترکیبی از تحریک یک سیم‌پیچ و دو سیم‌پیچ به صورت متناوب است. این مد تعداد مراحل توالی را دو برابر کرده و باعث می‌شود موتور با هر پالس به اندازه نصف زاویه گام حرکت کند. تفاوت‌های عمده این دو مد در این است که مد Half-Step چرخش نرم‌تری ایجاد می‌کند، لرزش سیستم را کاهش می‌دهد و دقت موقعیت‌یابی را دو برابر می‌کند ، اگرچه ممکن است میانگین گشتاور آن اندکی کمتر از حالت Full-Step باشد.

تحلیل پیاده‌سازی مساله: فرض کنید زاویه گام موتور برابر با ۲ درجه باشد و در حالت خودکار نیازمند تغییرات زاویه‌ای برابر با ۱۰ درجه باشیم. از نظر محاسبات مهندسی، برای طی کردن ۱۰ درجه با گام‌های ۲ درجه‌ای، نیازمند اعمال دقیقاً ۵ پالس حرکتی هستیم (۱۰ تقسیم بر ۲ برابر با ۵ می‌شود). از آنجایی که زاویه مطلوب مضرب صحیحی از زاویه گام موتور است، پیاده‌سازی این تغییرات جدید با استفاده از همان مد تحریک Full-Step کاملا امکان‌پذیر است و نیازی به استفاده از حالت نیم‌گام یا تکنیک‌های پیچیده‌تر نیست؛ تنها کافیست در حلقه کنترل خودکار، درایور موتور پنج مرتبه توالی تمام‌گام را به جلو ببرد.

درس ابزار دقیق، دکتر نیری

تمرین پنجم

غزل شریعت محرری-۸۱۰۱۰۲۴۶۸



درس ابزار دقیق، دکتر نیری

تمرین پنجم

غزل شریعت محرری-۸۱۰۱۰۲۴۶۸

سوال ۳)

الف)

مبانی تئوری سنسور Ultrasonic:برای اندازه‌گیری فاصله با استفاده از امواج فراصوت، از سنسورهای اولتراسونیک (مانند HC-SR04) استفاده می‌شود. اساس کار این سنسورها بر مبنای محاسبه زمان پرواز (Time of Flight) موج صوتی است. سنسور دارای دو بخش فرستنده و گیرنده است. با اعمال یک پالس تحریک (معمولا حداقل ۱۰ میکروثانیه) به پایه Trigger، فرستنده مجموعه‌ای از پالس‌های صوتی با فرکانس بالا (عموماً ۴۰ کیلوهرتز) را در محیط منتشر می‌کند. پس از ارسال، پایه Echo به حالت منطقی High (یک) می‌رود. موج صوتی در محیط حرکت کرده و در صورت برخورد با یک مانع، بازتاب یافته و به سمت سنسور برمی‌گردد. به محض دریافت موج بازتابی توسط گیرنده، پایه Echo به حالت Low (صفر) برمی‌گردد. بنابراین، مدت زمانی که پایه Echo در سطح منطقی High قرار داشته، دقیقا برابر با زمان رفت و برگشت موج صوتی است. با توجه به سرعت صوت در هوا (تقریبا ۳۴۰ متر بر ثانیه یا ۰.۰۳۴ سانتی‌متر بر میکروثانیه)، فاصله مانع تا سنسور از رابطه $ Distance = \frac{Time $ {\times 0.034}{2} $ به دست می‌آید که برای راحتی محاسبات در میکروکنترلر، زمان اندازه‌گیری شده بر حسب میکروثانیه را بر عدد ثابت ۵۸ تقسیم می‌کنند تا فاصله مستقیما بر حسب سانتی‌متر به دست آید.مبانی سخت‌افزار:در محیط پروتئوس، یک میکروکنترلر STM32F103C8 به عنوان پردازنده مرکزی استفاده شده است. برای نمایش اطلاعات، نمایشگر LCD در مد ۴ بیتی به پایه‌های PB4 تا PB7 برای دیتا و پایه‌های PB1 و PB2 برای سیگنال‌های کنترلی RS و EN متصل شده است. ماژول سنسور اولتراسونیک با اتصال پایه Trigger به پین PA0 (به عنوان خروجی دیجیتال) و پایه Echo به پین PA1 (به عنوان ورودی دیجیتال) راه‌اندازی شده است. از آنجایی که در محیط شبیه‌ساز پروتئوس امکان قرار دادن مانع فیزیکی وجود ندارد، از یک پتانسیومتر (RV1) متصل به پایه TestPin سنسور استفاده شده است تا با تغییر ولتاژ آن، تغییرات فاصله مانع شبیه‌سازی شود.مبانی نرم‌افزار:برای اندازه‌گیری دقیق زمان در حد میکروثانیه، تایمر TIM1 میکروکنترلر با پیش‌مقیاس‌کننده (Prescaler) برابر با ۷ تنظیم شده است. با توجه به کلاک ۸ مگاهرتزی سیستم، فرکانس تایمر به ۱ مگاهرتز می‌رسد که به معنای افزایش یک واحدی شمارنده در هر یک میکروثانیه است. در حلقه اصلی برنامه، ابتدا یک پالس ۱۵ میکروثانیه‌ای به پایه PA0 (Trigger) ارسال می‌شود. سپس برنامه منتظر می‌ماند تا پایه PA1 (Echo) یک شود. به محض یک شدن این پایه، شمارنده تایمر صفر شده و تا زمانی که پایه Echo دوباره صفر شود، زمان سپری شده محاسبه می‌گردد. برای جلوگیری از قفل شدن برنامه در صورت عدم دریافت بازتاب، یک متغیر Timeout (مهلت زمانی) نیز در نظر گرفته شده است. در نهایت، زمان به دست آمده بر عدد ۵۸ تقسیم شده و مقدار فاصله محاسبه شده در خط اول LCD چاپ می‌شود.شبیه‌سازی:با اجرای شبیه‌سازی در پروتئوس، سیستم شروع به کار کرده و میکروکنترلر پالس‌ها را به صورت پیوسته به سنسور ارسال می‌کند. کاربر می‌تواند با تغییر درصد پتانسیومتر (RV1)، فواصل مختلف را شبیه‌سازی کند. با افزایش یا کاهش مقدار پتانسیومتر، زمان فعال ماندن پین Echo تغییر کرده و

متعاقباً فاصله محاسبه شده توسط میکروکنترلر به روز رسانی شده و مقدار جدید مستقیماً با فرمت "Dist: X cm" بر روی نمایشگر LCD مشاهده می‌شود. این رفتار کاملا مطابق با انتظارات تئوری سیستم اندازه‌گیری زمان پرواز است.

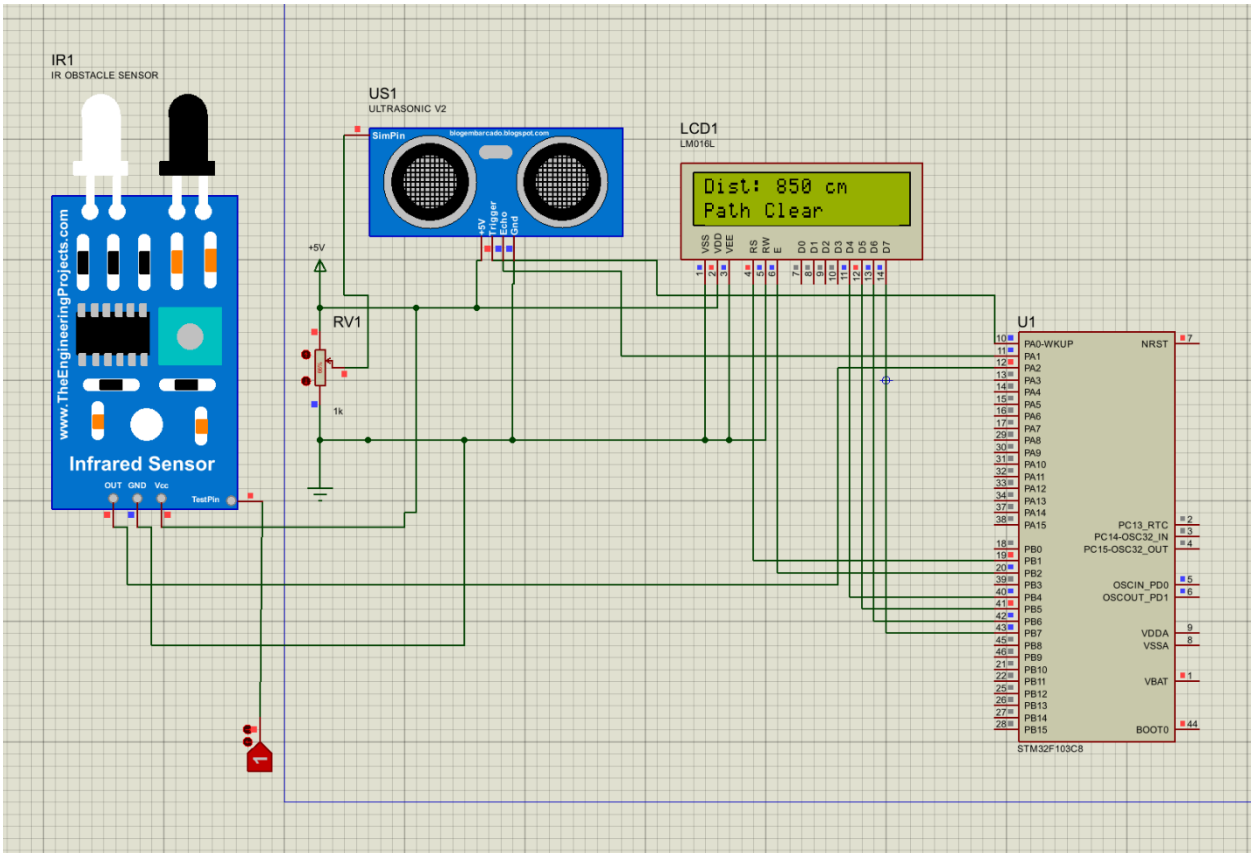
ب)

مبانی تئوری سنسور مجاورتی مادون قرمز (IR):سنسورهای تشخیص مانع مادون قرمز از دو جز اصلی تشکیل شده‌اند: یک دیود فرستنده (IR LED) و یک گیرنده نوری (Photodiode) که به نور مادون قرمز حساس است. فرستنده به طور پیوسته پرتوهای مادون قرمز را به محیط ارسال می‌کند. اگر در مسیر این پرتوها مانعی وجود نداشته باشد، نور در فضا پراکنده می‌شود. اما اگر جسمی در مقابل سنسور قرار گیرد، پرتوهای نوری به سطح جسم برخورد کرده و بخشی از آن‌ها به سمت سنسور بازتاب می‌یابند. گیرنده نوری این بازتاب را تشخیص داده و مدار مقایسه‌کننده (معمولا با استفاده از آی‌سی آپ‌امپ مانند LM393) این تغییر را به یک سیگنال دیجیتال تبدیل می‌کند. خروجی این سنسورها معمولا Active Low است؛ به این معنی که در حالت عادی (مسیر آزاد) ولتاژ خروجی High است و به محض تشخیص مانع، ولتاژ خروجی صفر (Low) می‌شود.مبانی سخت‌افزار:برای استفاده از این قطعه در نرم‌افزار پروتئوس، ابتدا فایل‌های کتابخانه سنسور (Infrared Sensor) در پوشه Library نرم‌افزار قرار داده شده است. پایه تغذیه Vcc سنسور به شبکه ۵ ولت (+۵V) و پایه زمین آن به GND متصل شده است. پین خروجی دیجیتال سنسور (OUT) به پایه PA2 میکروکنترلر که به عنوان ورودی دیجیتال پیکربندی شده، متصل گردیده است. مشابه سنسور اولتراسونیک، وضعیت تست سنسور مادون قرمز (TestPin) نیز می‌تواند از طریق لاجیک استیت‌ها یا کلیدها در پروتئوس برای شبیه‌سازی حضور یا عدم حضور جسم تغییر کند.مبانی نرم‌افزار:مدیریت این سنسور در نرم‌افزار بسیار ساده‌تر از سنسور اولتراسونیک است، زیرا نیازی به محاسبات زمانی ندارد. در هر تکرار از حلقه اصلی، وضعیت پین PA2 توسط تابع HAL_GPIO_ReadPin خوانده می‌شود. بر اساس منطق سنسور (Active Low)، یک ساختار شرطی مهندسی در برنامه نوشته شده است: اگر وضعیت پین صفر (RESET) باشد، به معنای بازتاب نور و وجود جسم در مقابل سنسور است. در این حالت رشته "Object Detected!" برای نمایش آماده می‌شود. در غیر این صورت (وضعیت یک یا SET)، به معنای عدم وجود مانع بوده و رشته "Path Clear" در نظر گرفته می‌شود. این پیام‌ها سپس در خط دوم نمایشگر LCD چاپ می‌شوند.شبیه‌سازی:پس از اجرای مدار در پروتئوس، سنسور مادون قرمز در مدار فعال می‌شود. هنگامی که پین تست سنسور در حالت عدم تشخیص است، پین OUT مقدار منطقی یک را به میکروکنترلر می‌فرستد و بر روی خط دوم LCD پیام "Path Clear" به وضوح نمایش داده می‌شود. به محض اینکه وضعیت پین تست برای شبیه‌سازی قرارگیری مانع تغییر کند، خروجی سنسور صفر شده، میکروکنترلر این تغییر لبه را تشخیص داده و پیام خط دوم LCD به صورت بلادرنگ به "Object Detected!" تغییر می‌یابد. ترکیب این دو بخش نشان‌دهنده یک سیستم مانیتورینگ کامل محیطی برای ربات‌ها یا تجهیزات اتوماسیون است که به درستی روی نمایشگر کاراکتری منعکس می‌شود.

درس ابزار دقیق، دکتر نیری

تمرین پنجم

غزل شریعت محرری-۸۱۰۱۰۲۴۶۸



درس ابزار دقیق، دکتر نیری

تمرین پنجم

غزل شریعت محرری-۸۱۰۱۰۲۴۶۸

سوال ۴)

الف)

بخش اول) شبیه‌سازی با استفاده از پتانسیومتر برای اندازه‌گیری زاویه

مبانی تئوری: مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC) مداری است که ولتاژهای پیوسته آنالوگ را به مقادیر گسسته دیجیتال تبدیل می‌کند تا توسط میکروکنترلر قابل پردازش باشند. میکروکنترلرهای سری STM32 دارای مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال ۱۲ بیتی هستند، به این معنی که بازه ولتاژ ورودی (معمولاً صفر تا ۳.۳ ولت) را به ۴۰۹۶ سطح مجزا (از صفر تا ۴۰۹۵) نگاشت می‌کنند. در کاربردهای ابزار دقیق، از یک پتانسیومتر به عنوان سنسور موقعیت زاویه‌ای استفاده می‌شود؛ با چرخش شفت پتانسیومتر، مقاومت و در نتیجه ولتاژ خروجی پایه وسط آن به صورت خطی تغییر می‌کند که این تغییرات توسط ADC خوانده شده و با استفاده از معادلات تناسب، به مقادیر زاویه تبدیل می‌شود.

مبانی سخت‌افزار: بر اساس اتصالات مدار پروتئوس، یک پتانسیومتر (RV1) با مقاومت ۱ کیلواهم بین تغذیه ۳.۳ ولت و زمین متصل شده است. پایه لغزان (Wiper) این پتانسیومتر به پایه PA0 میکروکنترلر متصل شده است که در میکروکنترلر STM32 به عنوان ورودی کانال صفر از ADC1 عمل می‌کند. همچنین برای ایجاد سیستم هشدار، یک دیود نورانی (LED) آبی رنگ به همراه یک مقاومت محدودکننده جریان ۳۳۰ اهمی به پایه PA4 میکروکنترلر متصل شده است.

مبانی نرم‌افزار: در روند برنامه‌نویسی، واحد ADC1 پیکربندی شده و خواندن مقادیر به صورت نرم‌افزاری (Software Trigger) انجام می‌شود. میکروکنترلر مقدار دیجیتال شده ولتاژ را می‌خواند. با توجه به اینکه پتانسیومتر برای بازه ۰ تا ۲۷۰ درجه شبیه‌سازی شده است، فرمول تبدیل مقدار دیجیتال به زاویه به صورت

$$Angle = \text{ADC_value}*270/4095$$

خواهد بود. پس از محاسبه زاویه، یک ساختار شرطی بررسی می‌کند که آیا مقدار زاویه محاسبه شده از ۱۸۰ درجه فراتر رفته است یا خیر. در صورت تجاوز از این مقدار، پایه PA4 یک شده و LED روشن می‌شود.

دقت اندازه‌گیری: با توجه به رزولوشن ۱۲ بیتی ADC (تعداد ۴۰۹۶ پله)، کمترین تغییرات زاویه‌ای که سیستم قادر به تشخیص آن است، برابر با نسبت کل بازه زاویه به تعداد پله‌ها است. بنابراین دقت اندازه گیری سیستم برابر با

$$270/4096 \approx 0.0659^\circ$$

خواهد بود.

شبیه‌سازی: در محیط پروتئوس، با تغییر درصد پتانسیومتر، ولتاژ اعمال شده به PA0 تغییر می‌کند. میکروکنترلر این تغییرات را به زاویه تبدیل کرده و بر روی نمایشگر چاپ می‌کند. هنگامی که درصد پتانسیومتر از ۶۶ درصد عبور می‌کند (که معادل ولتاژی بیش از دوسوم ولتاژ کل و زاویه‌ای بیش از ۱۸۰ درجه است)، وضعیت پین PA4 تغییر کرده و LED اخطار به درستی روشن می‌شود.

بخش دوم) شبیه‌سازی Optocounter برای اندازه‌گیری سرعت زاویه‌ای

مبانی تئوری: اپتوکانتر (Optocounter) یک سنسور نوری است که از یک فرستنده و گیرنده مادون قرمز و یک دیسک شیاردار متصل به شفت موتور تشکیل شده است. با چرخش دیسک، شیارها نور را عبور داده و پره‌های آن نور را قطع می‌کنند که این امر باعث تولید یک قطار پالس مربعی در خروجی گیرنده می‌شود. فرکانس این پالس‌ها رابطه مستقیمی با سرعت چرخش شفت دارد.

درس ابزار دقیق، دکتر نیری

تمرین پنجم

غزل شریعت محرری-۸۱۰۱۰۲۴۶۸

اگر تعداد شیارهای دیسک برابر با N باشد، با شمارش تعداد پالس‌های تولید شده در یک بازه زمانی مشخص، می‌توان سرعت زاویه‌ای موتور را بر حسب دور بر دقیقه (RPM) محاسبه نمود.
مبانی سخت‌افزار و نرم‌افزار: در شبیه‌سازی، از آنجایی که قطعه فیزیکی اپتوکانتر وجود ندارد، از یک Pulse Generator با دامنه ۳.۳ ولت برای تولید پالس استفاده می‌شود که خروجی آن به پایه PA2 میکروکنترلر متصل است. در نرم‌افزار، پایه PA2 به عنوان ورودی وقفه خارجی (EXTI) حساس به لبه بالارونده تنظیم شده است. با هر بار رخ دادن وقفه، متغیر pulse_count یک واحد افزایش می‌یابد. همزمان، تایمر TIM3 برای ایجاد یک وقفه زمانی دقیق ۱ ثانیه‌ای راه‌اندازی شده است. در روتین وقفه تایمر، سرعت موتور با استفاده از رابطه

$$RPM = \frac{pulse_count \times 60}{N}$$

محاسبه می‌شود. با توجه به فرضیات، مقدار N برابر با ۲۸ در نظر گرفته شده است. پس از محاسبه، شمارنده پالس صفر می‌شود.
همچنین شرطی تعریف شده است که اگر RPM محاسبه شده از ۵۰۰ بیشتر شود، پایه PA4 که متصل به LED است، توسط تابع HAL_GPIO_TogglePinبه حالت چشمک‌زن درآید.
روابط و محدودیت‌ها: حداقل سرعت قابل اندازه‌گیری زمانی رخ می‌دهد که در بازه یک ثانیه‌ای، تنها ۱ پالس شمرده شود که معادل
$1 \times 60/28 \approx 2.14$ دور بر دقیقه است. حداکثر سرعت قابل اندازه‌گیری به فرکانس کاری میکروکنترلر و زمان اجرای روتین وقفه وابسته است و از آنجایی که میکروکنترلر STM32 با فرکانس بالا کار می‌کند، توانایی شمارش پالس‌ها تا فرکانس‌های بیش از چند صد کیلوهرتز (معادل سرعت‌های بسیار بالا) را داراست و محدودیت اصلی در پاسخ فرکانسی خود سنسور سخت‌افزاری است.
شبیه‌سازی: با تنظیم فرکانس‌های مختلف در تولیدکننده پالس پروتئوس، میکروکنترلر تعداد پالس‌ها را شمرده و RPM را با دقت بالایی روی خط اول LCD با فرمت "P2 RPM:" نمایش می‌دهد. با تنظیم فرکانسی که منجر به سرعتی بالاتر از ۵۰۰ RPMشود (مثلاً فرکانس‌های بالای ۲۳۴ هرتز)، LEDسیستم به صورت خودکار شروع به چشمک زدن می‌کند که بیانگر عملکرد صحیح منطق هشدار است.

بخش سوم) شبیه‌سازی انکودر با استفاده از کتابخانهmotor-encoder
مبانی تئوری مدهای اندازه‌گیری انکودر: انکودرهای افزایشی دارای دو کانال خروجی A و B هستند که سیگنال‌های آن‌ها ۹۰ درجه با یکدیگر اختلاف فاز دارند. این اختلاف فاز امکان تشخیص جهت چرخش را فراهم می‌کند.
در اندازه‌گیری ۱ x(یک‌برابر)، تنها لبه‌های بالارونده یکی از کانال‌ها) مثلاً کانال (A شمارش می‌شود. رزولوشن زاویه‌ای در این حالت برابر با
/PPR۳۶۰
است.
در اندازه‌گیری ۲ x(دوبرابر)، سیستم هر دو لبه بالارونده و پایین‌رونده کانال A را شمارش می‌کند. این کار تعداد پالس‌های شمرده شده در هر دور را دو برابر کرده و رزولوشن زاویه‌ای به
/(2×PPR)۳۶۰
ارتقا می‌یابد.

در اندازه‌گیری ۴ x(چهاربرابر)، میکروکنترلر لبه‌های بالارونده و پایین‌رونده هر دو کانال A و B را بررسی می‌کند. این روش بیشترین دقت را ارائه داده و تعداد پالس‌ها را به ۴ برابر مقدار نامی انکودر افزایش می‌دهد. رزولوشن در این حالت برابر با ۳۶۰/(4×PPR)

خواهد بود.

مبانی پیاده‌سازی و سخت‌افزار: در مدار شبیه‌سازی، پین‌های خروجی انکودر A و B به ترتیب به پایه‌های PA5 و PA6 میکروکنترلر متصل شده‌اند. بر اساس کد ارائه شده، سیستم بر مبنای دقیق‌ترین حالت یعنی مد ۴ xبرنامه‌ریزی شده است. هر دو پایه PA5 و PA6به عنوان وقفه خارجی حساس به هر دو لبه (Rising and Falling) تعریف شده‌اند.

مبانی نرم‌افزار: در روتین وقفه(EXTI) ، وضعیت هر دو پین به صورت همزمان خوانده می‌شود. الگوریتم تشخیص جهت و شمارش بدین گونه است که اگر وقفه از کانال A ناشی شده باشد و وضعیت A برابر با B باشد، موتور در یک جهت در حال چرخش است و شمارنده (encoder_ticks) افزایش می‌یابد؛ در غیر این صورت کاهش می‌یابد. همین منطق با جابجایی شرط برای کانال B نیز پیاده‌سازی شده است. متغیر PPR_VALUE در برنامه برابر با ۲۸۸ تنظیم شده است. برای محاسبه سرعت، تعداد تیک‌های ثبت شده در یک ثانیه استفاده شده و در فرمول

$$enc_rpm = \frac{ticks_per_sec \times 60}{4 \times 288}$$

قرار می‌گیرد. همچنین برای محاسبه زاویه شفت، تعداد کل تیک‌ها نسبت به یک دور کامل (که معادل ۱۱۵۲ تیک است) نرمال‌سازی شده و در مقیاس زاویه ضرب می‌شود.

دقت و محدودیت‌ها: با تنظیمات مد ۴ xو مقدار PPR برابر با ۲۸۸، دقت اندازه‌گیری زاویه (حداقل زاویه قابل تشخیص) برابر با

$$360/(4 \times 288) \approx 0.3125^\circ$$

است. حداقل سرعت قابل اندازه‌گیری معادل ثبت یک تیک در ثانیه است که سرعتی برابر با

$$1 \times 60/1152 \approx 0.052$$ دور بر دقیقه خواهد بود.

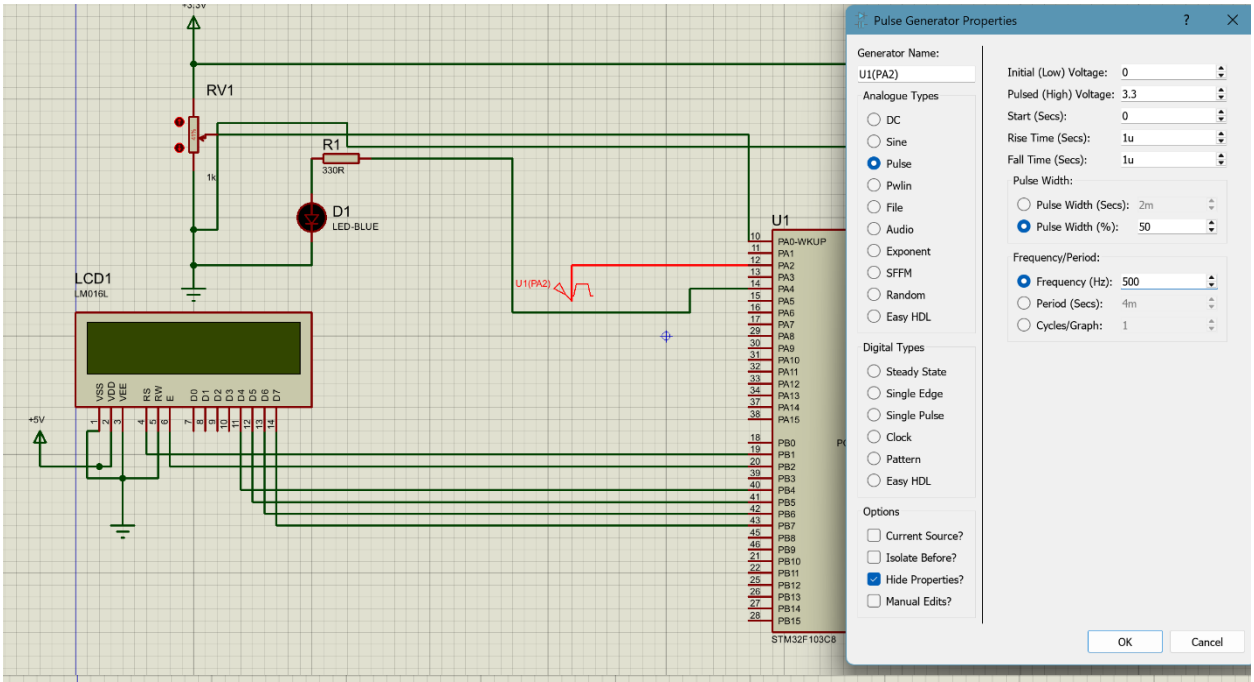
شبیه‌سازی: پس از اجرا در پروتئوس، با حرکت دادن موتور متصل به انکودر، سرعت و موقعیت زاویه‌ای شفت به طور پیوسته تحلیل می‌شود. سرعت محاسبه شده و زاویه شفت موتور با فرمت "R: RPM A: Angle" بر روی خط دوم نمایشگر LCD گزارش می‌شود. جهت چرخش به درستی توسط الگوریتم x۴ تشخیص داده شده و مقادیر به صورت بلادرنگ با حرکت موتور به‌روزرسانی می‌شوند.

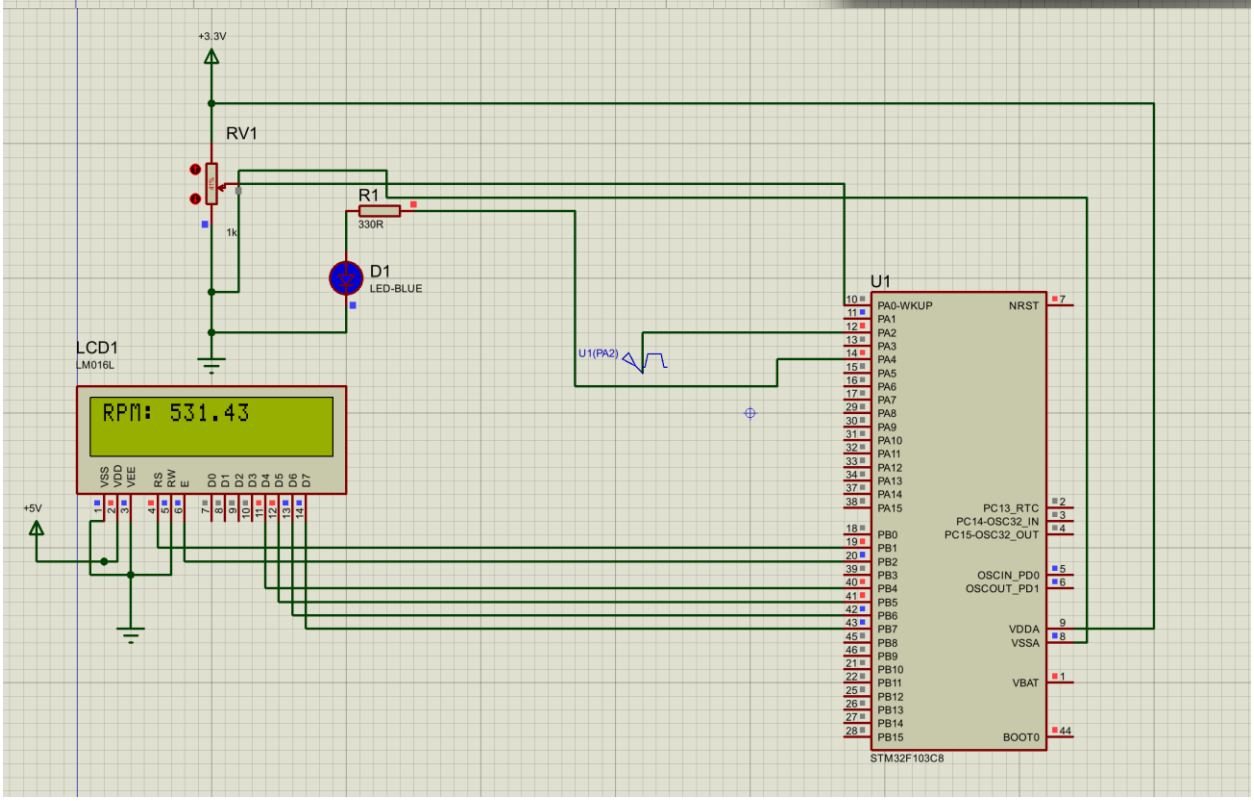
نتایج شبیه سازی:

درس ابزار دقیق، دکتر نیری

تمرین پنجم

غزل شریعت محرری-۸۱۰۱۰۲۴۶۸

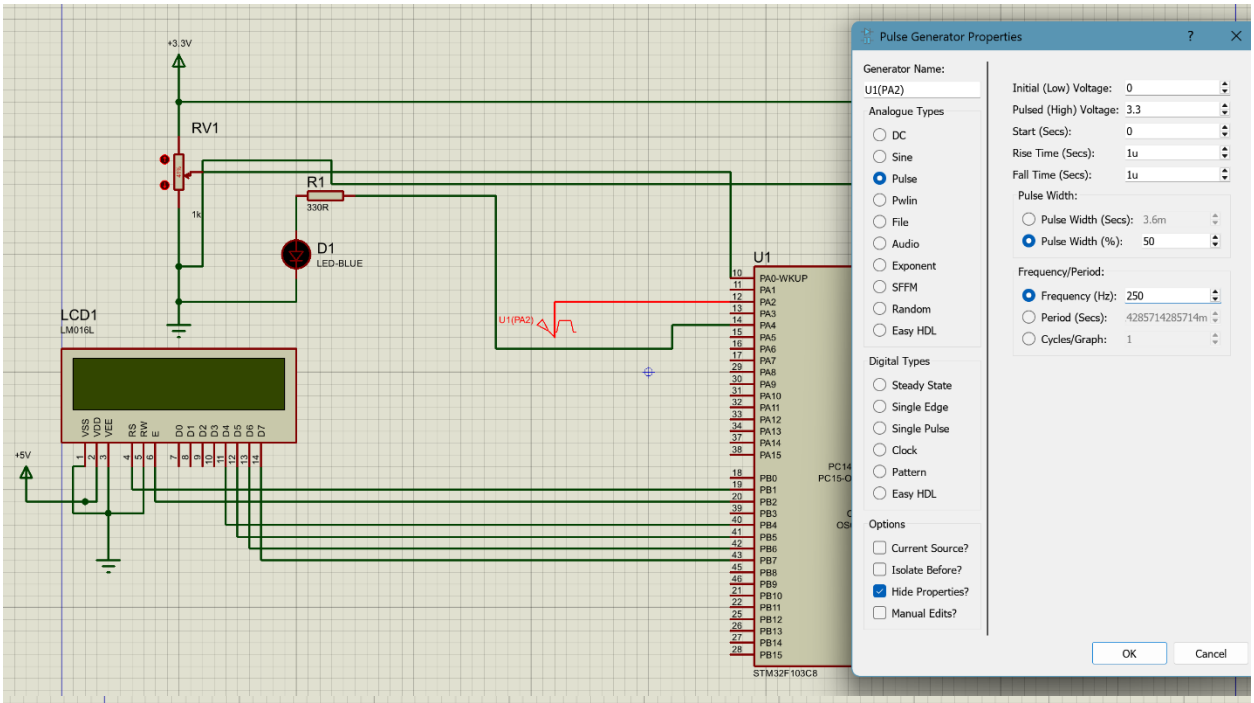


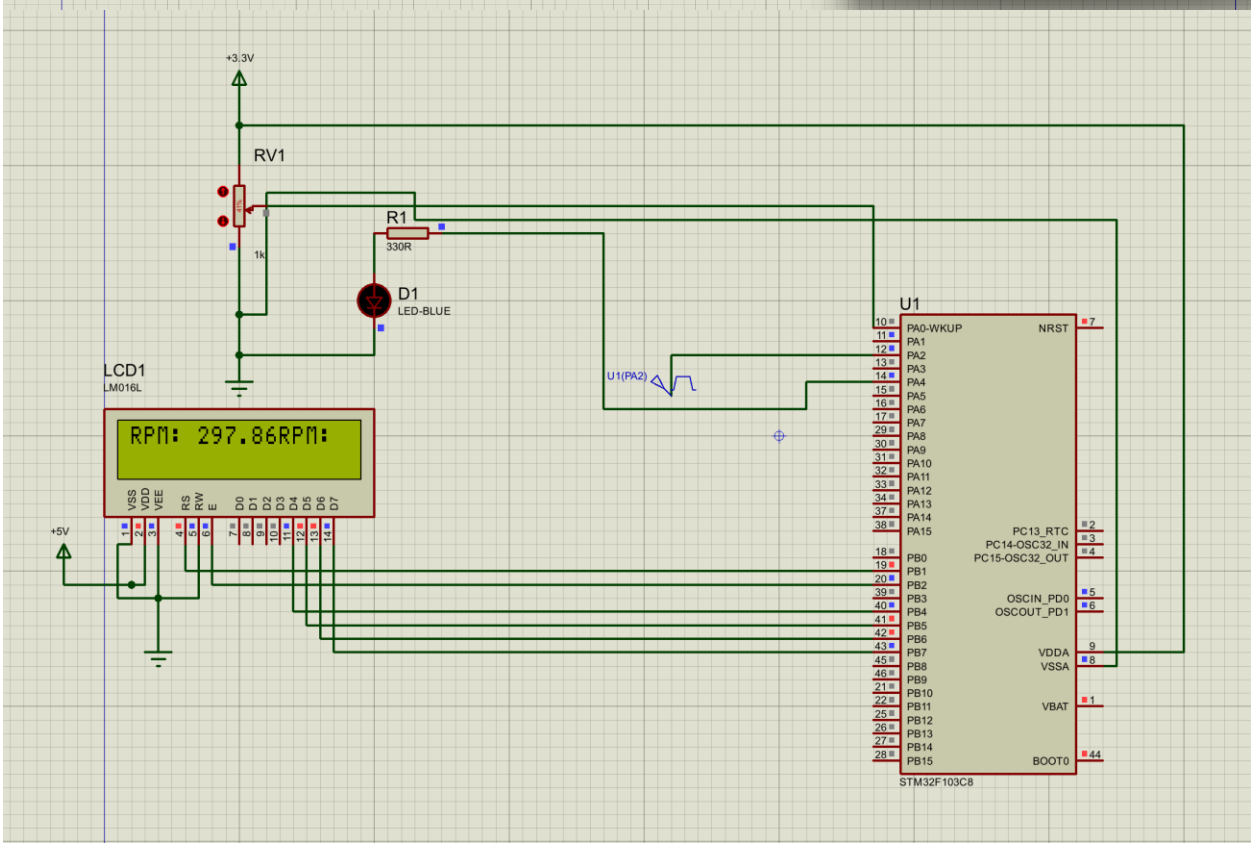


درس ابزار دقیق، دکتر نیری

تمرین پنجم

غزل شریعت محرری-۸۱۰۱۰۲۴۶۸

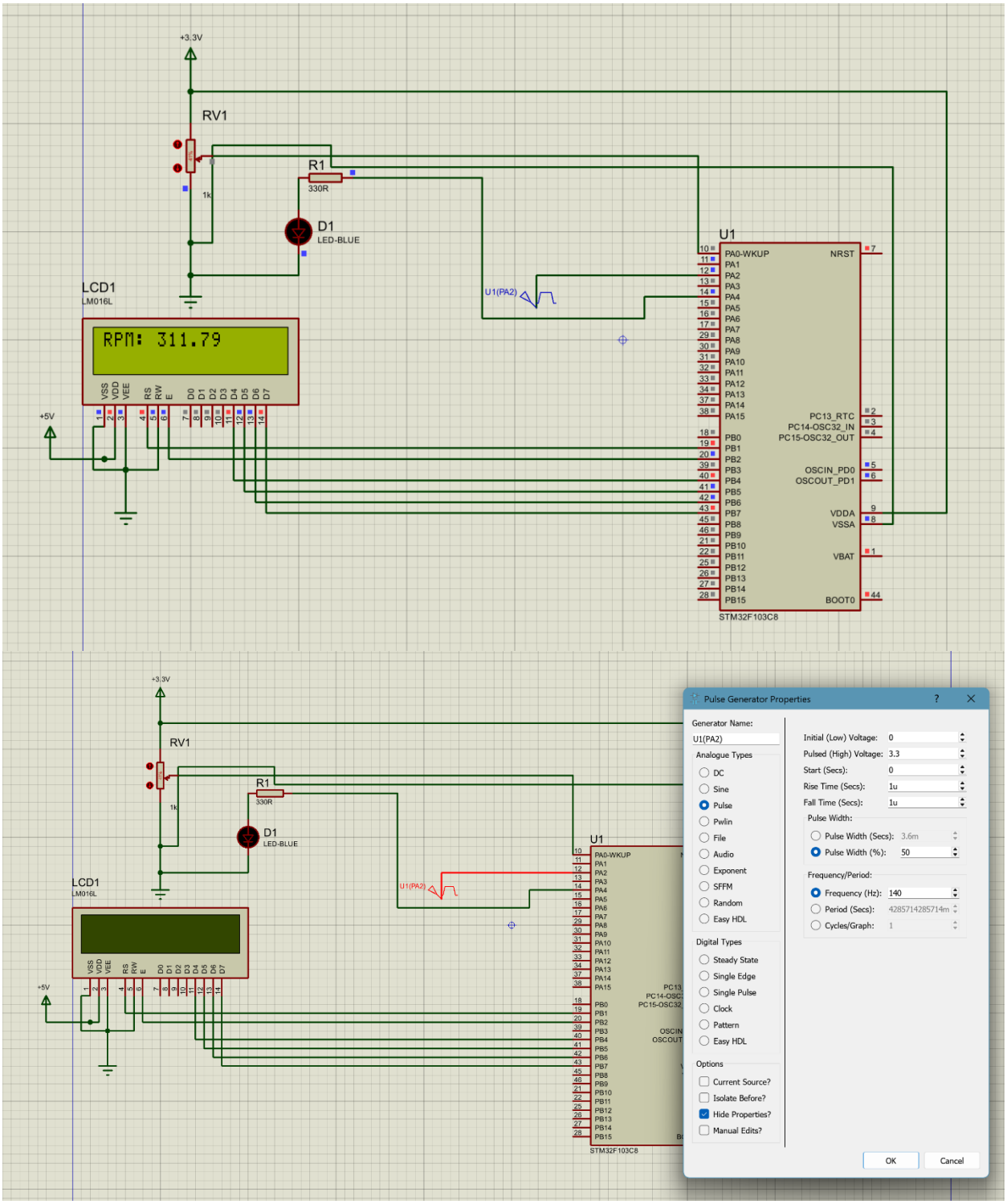




درس ابزار دقیق، دکتر نیری

تمرین پنجم

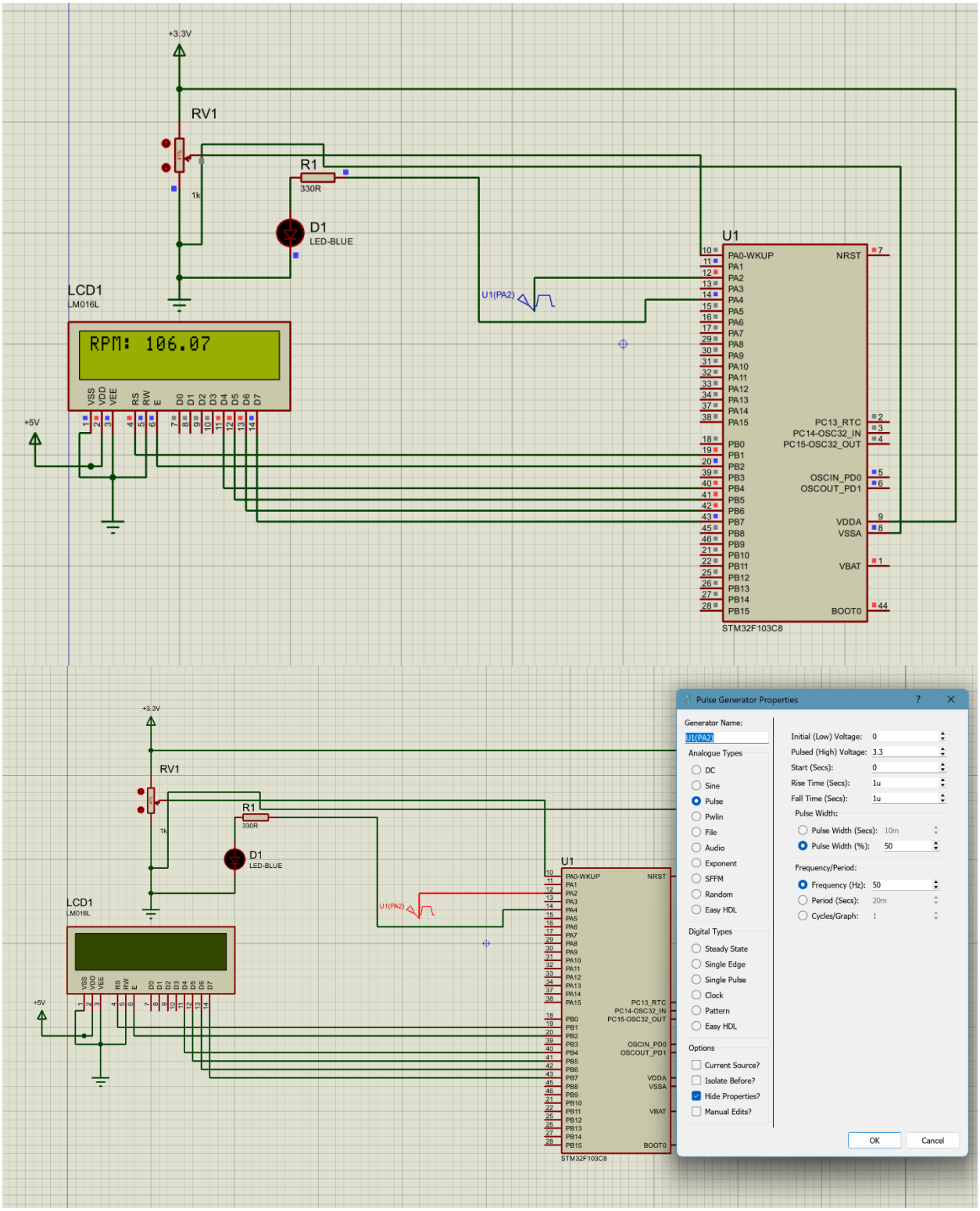
غزل شریعت محرری-۸۱۰۱۰۲۴۶۸



درس ابزار دقیق، دکتر نیری

تمرین پنجم

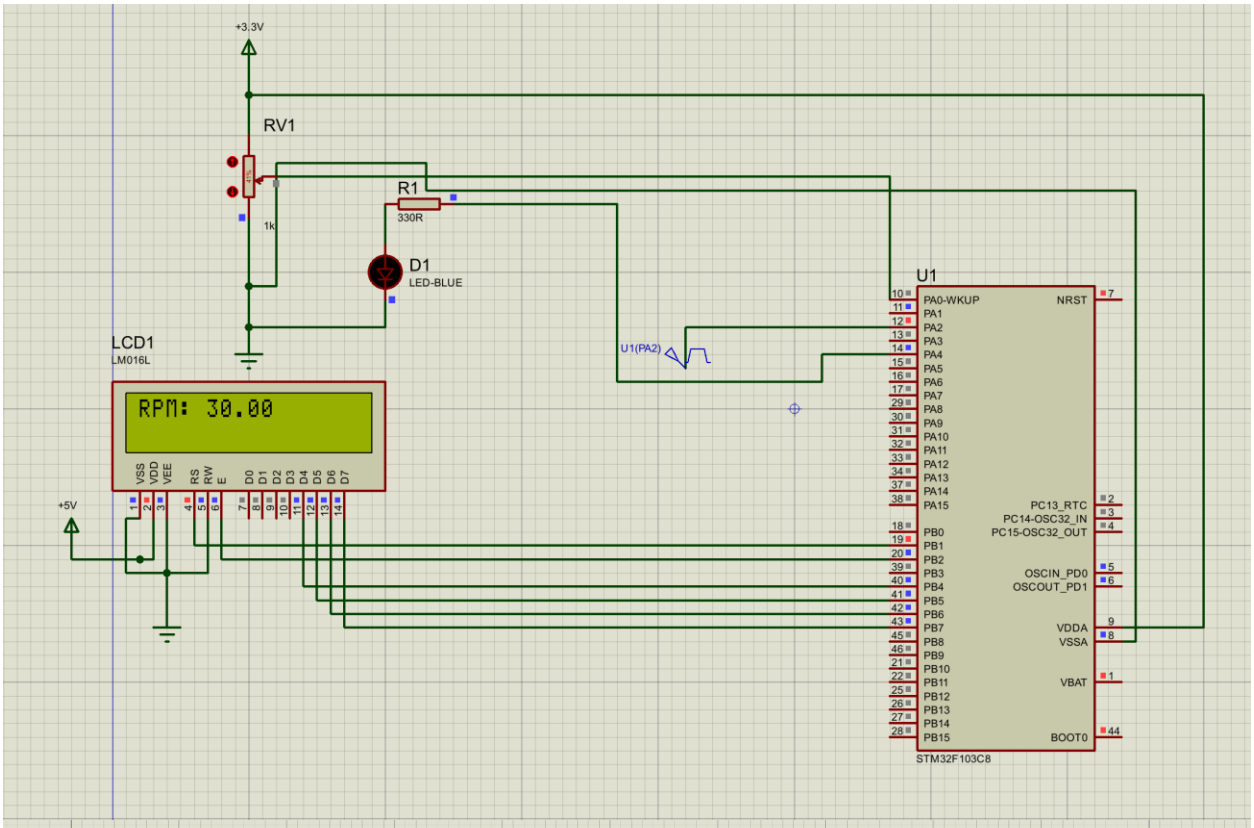
غزل شریعت محرری-۸۱۰۱۰۲۴۶۸

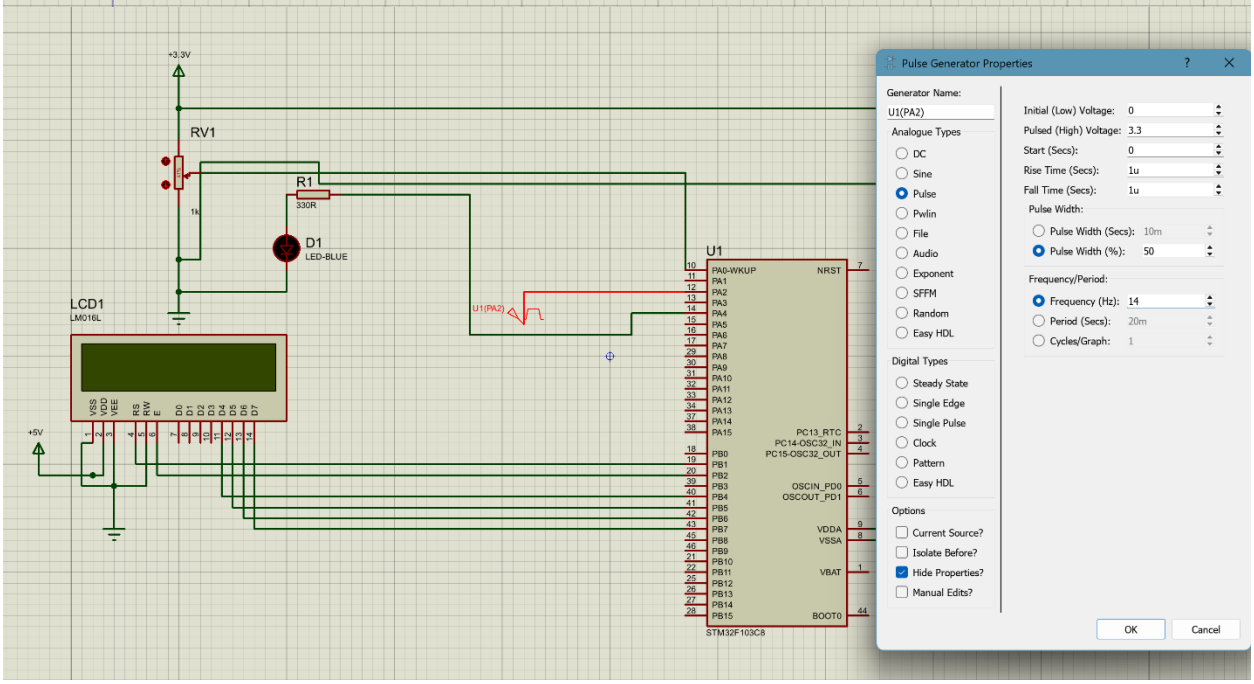


درس ابزار دقیق، دکتر نیری

تمرین پنجم

غزل شریعت محرری-۸۱۰۱۰۲۴۶۸





درس ابزار دقیق، دکتر نیری

تمرین پنجم

غزل شریعت محرری-۸۱۰۱۰۲۴۶۸

